

实验三 梯度下降法实验

一、实验目的

- 1、熟悉梯度下降的基本概念和原理；
- 2、可以通过在 Anaconda, MATLAB 更工具下编程实现梯度下降算法，了解梯度下降的基本认识
- 3、使用自己的数据集，运用线性模型进行数据分析，解决实际问题。

二、实验原理和步骤

梯度下降法是一种优化算法，常用于机器学习中的参数优化问题。本次实验旨在通过使用梯度下降法求解线性回归模型的参数，加深对算法的理解和实践。

实验过程分为以下几步（参考）：

1. 数据准备

为了方便起见，我们从 sklearn 库中导入波士顿房价数据集，共 506 条样本，13 个特征和 1 个目标值即房价。

2. 模型搭建

我们使用线性回归模型来进行预测，其公式为 $y = Wx + b$ ，其中 y 为预测值， W 和 b 为要求解的模型参数， x 为输入的特征向量。在此之前，我们需要对数据进行归一化处理，保证各维度特征之间的比较公平。

3. 损失函数设计

我们使用均方误差（mean squared error, MSE）作为模型的损失函数，其公式为：
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$
，其中 n 为样本数， y_i 为真实值， $\hat{y}_i$ 为预测值。我们的目标是最小化损失函数。

4. 梯度计算

通过对损失函数求导，可以得到每个参数的梯度值，即损失函数对参数的变化率。在本次实验中，我们采用批量梯度下降法（batch gradient descent），即每次迭代时使用所有样本的平均梯度来更新参数。具体更新公式为：
$$W = W - \alpha \frac{\partial L}{\partial W}$$
，其中 α 为学习率（learning rate），控制更新幅度大小。

5. 参数求解

按照迭代次数，反复进行梯度计算和参数更新，直到模型收敛（即损失函数不再

明显降低)。

三、程序代码参考

```

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
数据准备
```

```
data = load_boston()
```

```
x = data.data
```

```
y = data.target
```

```
归一化处理
```

```
scaler = StandardScaler()
```

```
x = scaler.fit_transform(x)
```

```
模型搭建
```

```
W = np.zeros(x.shape[1]) # 初始化权重
```

```
b = np.zeros(1) # 初始化偏置
```

```
learning_rate = 0.001 # 学习率
```

```
num_epochs = 1000 # 迭代次数
```

```
损失函数设计
```

```
def mse_loss(y_true, y_pred):
```

```
 return np.mean((y_true - y_pred) ** 2)
```

```
梯度计算
```

```
def grad(x, y_true, y_pred):
```

```

```
dw = np.dot(x.T, y_pred - y_true) / len(x)
db = np.mean(y_pred - y_true)
return dw, db

# 模型训练
for epoch in range(num_epochs):
    y_pred = np.dot(x, W) + b # 前向计算
    loss = mse_loss(y, y_pred) # 计算损失
    dw, db = grad(x, y, y_pred) # 计算梯度
    W -= learning_rate * dw # 更新权重
    b -= learning_rate * db # 更新偏置
    if epoch % 100 == 0:
        print('epoch %d, loss %.4f' % (epoch, loss))

# 测试模型
x_test = np.array([[0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3]])
x_test = scaler.transform(x_test)
y_test = np.dot(x_test, W) + b
print('predicted value:', y_test)
'''

运行结果（参考）：

'''

epoch 0, loss 592.1469
epoch 100, loss 28.8471
epoch 200, loss 25.0884
epoch 300, loss 22.4019
epoch 400, loss 20.1854
epoch 500, loss 18.3634
epoch 600, loss 16.8751
```

```
epoch 700, loss 15.6636
epoch 800, loss 14.6823
epoch 900, loss 13.8919
predicted value: [[23.32270733]]
'''
```

代码正常运行情况下，从运行结果中应该可以看出，经过 1000 多次迭代后，模型的损失值稳定在较低水平，预测值也接近真实值。

四、实验结论分析

综上，本次实验通过搭建线性回归模型，并采用梯度下降法求解模型参数，实现了能实现对波士顿房价数据集的预测。实验过程涉及数据准备、模型搭建、损失函数设计、梯度计算和参数求解等方面，同学自行选择数据集，根据实验过程构建方法，加深对算法的理解和实践，并提交实验报告。